

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: 04 نقاط

I. f الدالة المعرفة على المجال $I = [0; 1]$ بـ: $f(x) = xe^{-x}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. بين أن الدالة f متزايدة على المجال I .

2. بين أنه من أجل $x \in I$ فإن $f(x) \in I$.

II. نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة بحددها الأول $u_0 = \frac{1}{5}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = f(u_n)$.

في الوثيقة المرفقة (C_f) هو التمثيل البياني للدالة f و (Δ) المستقيم ذا المعادلة $y = x$.

1. باستعمال الوثيقة المرفقة مثل على حامل محور الفواصل الحدود u_0, u_1, u_2, u_3 دون حسابها مبرزاً خطوط الرسم ثم

ضع تخميناً حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها.

2. أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $0 < u_n < 1$.

ب) بين أن المتتالية (u_n) متزايدة تماماً ثم استنتج أنها متقاربة.

ج) أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

التمرين الثاني: 04 نقاط

يحتوي كيس على 8 كريات لا نفرق بينها باللمس منها ثلاث كريات بيضاء مرقمة بـ: 2، 2، 4 و ثلاث كريات حمراء مرقمة بـ: 0، 2، 2 و كرتين خضراوين مرقمتين بـ: 0، 1.

نسحب عشوائياً وفي آن واحد ثلاث كريات من الكيس ونعتبر الحادثتين A و B حيث A : سحب ثلاث كريات مختلفة اللون مثنى مثنى و B : سحب ثلاث كريات مجموع أرقامها يساوي 4.

1. أحسب $P(A)$ و $P(B)$ احتمالي الحادثتين A و B على الترتيب:

2. بين أن $P(A \cap B) = \frac{5}{56}$ ثم استنتج $P(A \cup B)$.

3. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب جداء أرقام الكريات المسحوبة.

✓ عرف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ثم أحسب أمله الرياضي $E(X)$.

1. أ) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على العدد 9.
- ب) بين أن العدد $8^{1954} + 1441^{1962} + 5 \times 2^{2021}$ مضاعف للعدد 9.
- ج) عين قيم العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها $2018^{6n+4} + 2n + 3 \equiv 0 [9]$.

2. من أجل كل عدد طبيعي n نعتبر العدد الطبيعي a_n حيث $a_n = 1 + 2 + 4 + \dots + 2^n$.
- أ) بين أنه من أجل $n \in \mathbb{N}$ $a_n = 2^{n+1} - 1$ ثم عين الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يكون: $a_n \equiv 0 [9]$.
- ب) بين أنه من أجل $n \in \mathbb{N}$ $a_{n+1} = 2a_n + 1$ ثم استنتج أن a_n و a_{n+1} أوليان فيما بينهما.

التمرين الرابع: 07 نقاط

- I. الدالة المعرفة على المجال $] -1; +\infty[$ بالعلاقة: $g(x) = \frac{x}{x+1} + \ln(2) - \ln(x+1)$ و جدول تغيراتها المقابل.

x	-1	0	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-
$g(x)$	$-\infty$	$\ln(2)$	$-\infty$

1. بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين α و β حيث $-0,7 < \alpha < -0,6$ و $3,2 < \beta < 3,4$.
2. استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

- II. f الدالة المعرفة على المجال $] -1; +\infty[$ ب: $f(x) = (2 + \ln 2)x - (x + 2)\ln(x + 1)$ و (C_f) تمثيلها البياني

في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. أ) بين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ ثم أحسب $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$.
- ب) بين أنه من أجل $x \in] -1; +\infty[$ $f'(x) = g(x)$ ثم شكل جدول تغيرات الدالة f .

2. بين أن $f(\beta) = \beta - 2\ln(2) - 1 + \frac{1}{\beta + 1}$ ثم اعط حصر لـ $f(\beta)$.

3. أ) بين أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف Ω يطلب تعيين إحداثيها.

ب) أكتب معادلة للمماس (Δ) لـ (C_f) في النقطة Ω .

4. أ) أرسم كلا من (Δ) و (C_f) يعطى $\{(0;0), (7,26;0), (-0,88;0)\} = (C_f) \cap (xx')$ و

$$\begin{cases} \beta = 3,31 \\ f(\beta) = 1,16 \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha = -0,63 \\ f(\alpha) = -0,33 \end{cases}$$

- ب) عين بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m التي تقبل من أجلها المعادلة $f(x) = |m|x$ ثلاث حلول متمايضة.

- ج) وضح كيف يمكن رسم (C_h) التمثيل البياني للدالة h المعرفة على المجال $] -1; +\infty[$ ب: $h(x) = -f(x)$

انطلاقاً من (C_f) ثم أرسمه في نفس المعلم السابق.

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

التمرين الأول: 04 نقاط

نعتبر في المجموعة $\mathbb{Z}^2$ المعادلة (E) التالية: $5x - 7y = 13$ حيث x و y عددان صحيحان.

1. بين أنه إذا كان العدد الطبيعي d هو القاسم المشترك الأكبر للعددين x و y فإن $d = 1$ أو $d = 13$.
2. أجد الحل الخاص $(x_0; y_0)$ للمعادلة (E) حيث $x_0 - y_0 = 13$.
(ب) حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة (E) .
3. عين الثنائيات $(x; y)$ حلول المعادلة (E) التي تحقق $PGCD(x; y) = 13$.
4. ليكن N عددا طبيعيا يكتب $56\beta 5$ في النظام ذي الأساس 7 ويكتب $310\alpha 1$ في النظام ذي الأساس 5 حيث α و β عددان طبيعيان.
✓ جد العددين α و β ثم أكتب العدد N في النظام العشري.

التمرين الثاني: 04 نقاط

- $$\cdot \begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = u_n + 2n + 1 \end{cases} \text{ بـ: } \mathbb{N} \text{ المتتالية العددية المعرفة على } \mathbb{N}$$
1. برهن بالتراجع أنه من أجل $n \in \mathbb{N}$: $u_n = n^2$.
 2. ليكن المجموع S_n حيث $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.
✓ برهن بالتراجع أنه من أجل $n \in \mathbb{N}$: $S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
 3. عين قيم العدد الطبيعي n التي تحقق $u_{n+1} \equiv u_n [5]$.
 4. نعتبر المتتالية العددية (v_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = e^{u_{n+1} - u_n}$.
أ) بين أن المتتالية (v_n) متتالية هندسية أساسها e^2 يطلب حساب حدها الأول ثم أكتب v_n بدلالة n .
ب) أحسب بدلالة n المجموع S'_n حيث $S'_n = \ln v_0 + \ln v_1 + \dots + \ln v_{n-1}$ ثم استنتج مرة أخرى أن $u_n = n^2$.

التمرين الثالث: 05 نقاط

- I. $\begin{cases} 2\alpha - \sqrt{3}\beta = 3\sqrt{3} - i \\ \alpha i - \beta = 0 \end{cases}$ عين العددين المركبين α و β حيث
- II. نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ النقاط A , B و C التي لاحتقاتها على الترتيب: $z_A = \sqrt{3} + i$, $z_B = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$ و $z_C = -1 + \sqrt{3}i$.
1. أكتب كلا من z_A , z_B و z_C على الشكل الأسّي ثم عين قيم العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها z_A^n حقيقي سالب تماما.
2. أكتب z_B على الشكل المثلثي والجبري ثم استنتج القيم المضبوطة لـ $\cos \frac{5\pi}{12}$ و $\sin \frac{5\pi}{12}$.

3. أ) بين أن $\frac{z_C}{z_A} = e^{i\frac{\pi}{2}}$ وحدد طبيعة المثلث OAC ثم عين لاحقة النقطة I مركز الدائرة المحيطة بالمثلث OAC .

ب) استنتج طبيعة التحويل النقطي الذي يحول النقطة A إلى النقطة C محددا عناصره المميزة.

ج) بين أن النقطة B هي صورة النقطة A بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{OC}$ ثم استنتج أن الرباعي $OABC$ مربع.

4. عين طبيعة المجموعة (S) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z حيث: $\arg\left(\frac{z_A - z}{z_C - z}\right) = \pi + 2k\pi$ مع k

عدد صحيح.

التمرين الرابع: 07 نقاط

1. نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بالعلاقة: $g(x) = 2e^x - ex - e$.

1. أدرس تغيرات الدالة g .

2. أ) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين أحدهما 1 والآخر α حيث $-0,6 < \alpha < -0,58$.

ب) استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ ب: $f(x) = -2e^{-x} + \frac{1}{2}ex^2 - ex$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى

المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

2. أ) بين أنه من أجل $x \in \mathbb{R}$: $f'(x) = g(-x)$.

ب) استنتج أن الدالة f متزايدة على المجالين $]-\infty; -1]$ و $[-\alpha; +\infty[$ ومتناقصة على المجال $[-1; -\alpha]$ ثم شكل جدول تغيراتها.

3. عين دون حساب $\lim_{x \rightarrow -\alpha} \frac{f(x) - f(-\alpha)}{x + \alpha}$ ثم فسر النتيجة بيانيا.

4. h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ ب: $h(x) = \frac{1}{2}ex^2 - ex$ و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

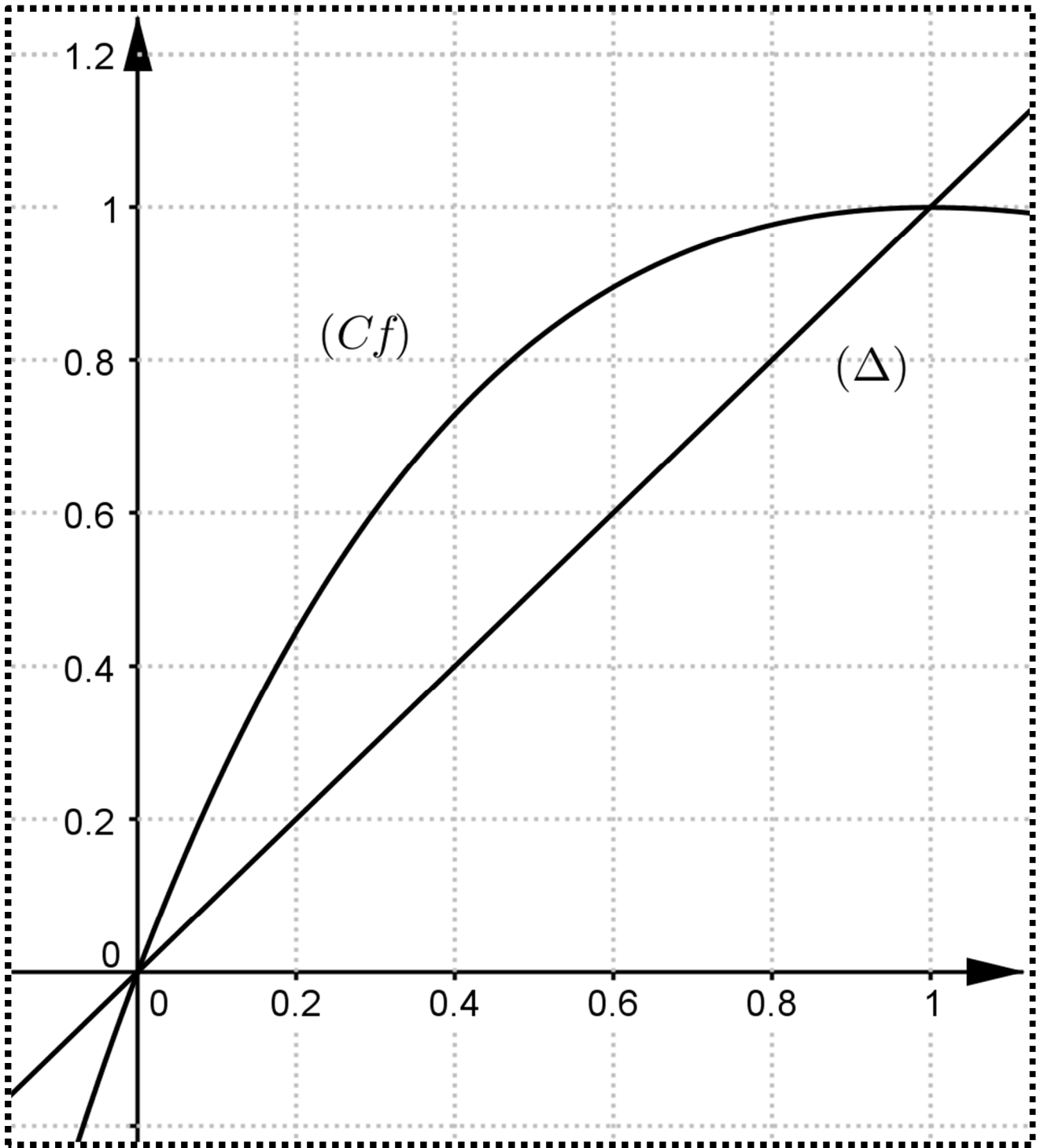
أ) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - h(x)]$ ثم فسر النتيجة بيانيا.

ب. أدرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (C_h) .

5. أ) أحسب $f(0)$ ثم أرسم (C_f) . نقبل أن $\begin{cases} (C_f) \cap (C_h) = \{(2, 1; 0)\} \\ f(-\alpha) = -2,24 \end{cases}$

ب) عين بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m التي تقبل من أجلها المعادلة $f(x) = m$ حلين موجبين وحل سالب.

انتهى الموضوع الثاني



الدَّهْجُ لِلصَّوْغِ لِحَبِّهَا لِمَكَالِهَا لِجَبْرِ لِيَّيَّ حَيَا
حَادَّةُ الْحَاثِيَاتِ ~

المستوى: 3 تر

الموضوع: التحليل

حل السؤال الأول

(018)

(I) نبيّن أن الدالة f متزايدة على I ؛

(1) لدينا الدالة f قابلة للتفاضل على I حيث

$$f'(x) = e^{1-x} - x e^{1-x} = (1-x) e^{1-x}$$

لدينا $f'(x) = 0$ تحافاً $x = 1$ لأن $e^{1-x} \neq 0$
ومنه استقارة $f'(x) > 0$ لأن $1-x > 0$

وعليه عند أجل $x \in I$ فإن $f'(x) > 0$ وبالتالي، الدالة f متزايدة على I .

(018)

(2) نبيّن أنه عند أجل $x \in I$ فإن $f(x) \in I$

لدينا $x \in I$ معناه $x \in [0, 1]$ ومنه $f(x) \in [f(0); f(1)]$

لأن الدالة f متزايدة على I .

$$f(1) = 1$$

$$f(0) = 0$$

$$f(x) \in I$$

ومنه عند أجل $x \in I$ فإن

$$\begin{cases} u_0 = \frac{1}{5} \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases} \quad \text{(II) لدينا}$$

(1) تحصيل الحدود $u_0, u_1, u_2, \dots$ ولا على حامل محور الفواصل

(018)

وهذا تخمين حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها.

نحسب $u_1 = f(u_0) = f\left(\frac{1}{5}\right) = \left(1 - \frac{1}{5}\right) e^{1-\frac{1}{5}} = \frac{4}{5} e^{\frac{4}{5}}$ ونلاحظ أن $u_1 < u_0$ وعليه يبدو أن (u_n) متزايدة
لما على N ، وصفاً به $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = l$ فإمالة نقطة تقاطع (y) و (x) .

0, f8

(2) البرهان بالتراجع أنه من أجل $n \in \mathbb{N}$: $0 < U_n < 1$

نصرد $P(n)$ للخاتمة $0 < U_n < 1$

لدينا $P(0)$ صحيحة لأن $U_0 = \frac{1}{5}$ و

$0 < \frac{1}{5} < 1$
نفرض أن $P(n)$ صحيحة من أجل $n \in \mathbb{N}$ أي

$0 < U_{n+1} < 1$ $P(n+1)$ صحيحة أي لنبرهن أن

لدينا $0 < U_n < 1$ ولما أن في متزايدة علما فإن $f(1) < f(U_n) < f(0)$

أي $0 < U_{n+1} < 1$ ومنه $P(n+1)$ صحيحة.

وبالتالي حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع نستنتج أنه من أجل $n \in \mathbb{N}$:

$$0 < U_n < 1$$

0, f8

(ب) نبيان أن (U_n) متزايدة متناهية

$$U_{n+1} - U_n = U_n e^{1-U_n} - U_n = U_n (e^{1-U_n} - 1)$$

لدينا من قبل $0 < U_n < 1$ ومنه $0 < 1 - U_n < 1$ ومنه

$$e^{1-U_n} < e \quad \text{أي} \quad 0 < 1 - U_n < 1$$

$$0 < e^{1-U_n} - 1 < e - 1$$

$$U_{n+1} - U_n > 0 \quad \text{وعليه} \quad e^{1-U_n} - 1 > 0 \quad \text{وبالتالي}$$

ومن الدال على المحتمل (U_n) متزايدة متناهية.

0, 28

استنتاج أن (U_n) متقاربة

لدينا (U_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى ومنه فهي متقاربة.

(ج) حساب

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$$

لما أن (U_n) متقاربة فإن $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = l$ / $l \in \mathbb{R}$ حيث $f(l) = l$

$$l(e^{1-l} - 1) = 0 \quad \text{أي} \quad l = 0 \quad \text{أو} \quad e^{1-l} = 1 \quad \text{ومنه} \quad l = 1$$

$$e^{1-l} = e^0 = 1 \quad \text{ومنه} \quad l = 1$$

ولما أن $0 < U_n < 1$ متزايدة متناهية فإن

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 1$$

2

B_2	R_0	V_0
B_2	R_2	V_2
B_4	R_2	

حل المسألة الثانية:

(1) حساب $P(A)$ و $P(B)$:

$$(0.8) P(A) = \frac{C_3^1 \times C_3^1 \times C_2^1}{C_8^3} = \frac{18}{56} = \frac{9}{28}$$

$$(0.8) P(B) = \frac{C_1^1 \times C_2^2 + C_4^2 \times C_2^1}{56} = \frac{1 + 12}{56} = \frac{13}{56}$$

$$P(A \cap B) = \frac{5}{56}$$

(2) بيان أن:

$$(0.8) P(A \cap B) = \frac{C_1^1 \times C_1^1 \times C_1^1 + C_2^1 \times C_2^1 \times C_1^1}{56} = \frac{5}{56} \quad \text{لذا}$$

(0.8)

$$P(A \cup B)$$

الاستنتاج
لذا

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{18}{56} + \frac{13}{56} - \frac{5}{56} = \frac{26}{56} = \frac{13}{28}$$

(3) اختبار قانون المقال للصيغة X احسبوا X :

x_i	0	4	8	16
p_i	$\frac{9}{14}$	$\frac{3}{28}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{3}{28}$

$$P(X=0) = \frac{C_2^2 \times C_6^1}{56} = \frac{6+30}{56} = \frac{36}{56} = \frac{9}{14}$$

$$P(X=4) = \frac{C_1^1 \times C_4^2}{56} = \frac{6}{56} = \frac{3}{28}, \quad P(X=8) = \frac{C_1^1 \times C_4^1 \times C_1^1 + C_4^3}{56} = \frac{1}{7}$$

$$P(X=16) = \frac{C_4^2 \times C_1^1}{56} = \frac{6}{56} = \frac{3}{28}$$

$$(0.8) E(X) = \frac{12 + 32 + 48}{28} = \frac{92}{28} = \frac{23}{7}$$

حساب $E(X)$:

(3)

وعليه $a_n \equiv 2 \times 4 \pmod{5}$ أي $n \equiv 4 \pmod{5}$ لأن 2 و 4 أوليان

فيما بينها ومنه $k \in \mathbb{N}$ حيث $n = 5k + 4$

(2) لدينا متتالية $a_n \in \mathbb{N}$

1/ نبيان أنه متتالية

(0,8)

$$a_n = 1 + 2 + 4 + \dots + 2^n$$

$$a_n = \frac{1 - 2^{n+1}}{1 - 2} = 2^{n+1} - 1$$

لدينا

لأن $2^n \rightarrow \infty$ متتالية a_n أساسها 2 و 1 أوليان

(0,8)

تحقق الشرط $a_n \equiv 0 \pmod{5}$ أي $2^{n+1} - 1 \equiv 0 \pmod{5}$ و $2^{n+1} \equiv 1 \pmod{5}$

وعليه $n+1 = 5k$ ومنه $n = 5k - 1$ أي $n \equiv 4 \pmod{5}$

حيث $k \in \mathbb{N}$

(0,8)

(3) نبيان أنه متتالية

$$a_{n+1} = 2^{n+1+1} - 1 = 2 \times 2^{n+1} - 2 + 1$$

ومنه

$$a_{n+1} = 2(2^{n+1} - 1) + 1$$

$$a_{n+1} = 2a_n + 1$$

وعليه

(0,8)

استنتاج أن a_n و a_{n+1} أوليان فيما بينهما

$$a_{n+1} - 2a_n = 1$$

$$a_{n+1} - 2a_n = 1$$

حسب مبرهن فيرما نحتاج أن a_n و a_{n+1} أوليان فيما بينهما

حل المعرّن الرابعه

$$D_g =]-1; +\infty[$$

$$g(x) = \frac{x}{x+1} + \ln 2 - \ln(x+1) \quad (I)$$

1/ ثبوت أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حله α و β حيث

$$3,2 < \beta < 3,4 \quad \text{و} \quad -0,8 < \alpha < -0,6$$

لدينا الدالة g مستمرة وناطقة على $]-0,8; -0,6[$ و $]3,2; 3,4[$

$$g(3,2) \times g(3,4) < 0 \quad \text{و} \quad g(-0,8) \times g(-0,6) < 0$$

$$\begin{cases} g(3,2) > 0 \\ g(3,4) > 0 \end{cases} \quad \text{و} \quad \begin{cases} g(-0,8) < 0 \\ g(-0,6) < 0 \end{cases}$$

و عند حساب g عند α و β نستنتج أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حله α و β حيث $-0,8 < \alpha < -0,6$ و $3,2 < \beta < 3,4$

2/ استنتاج مسبق x كمنارة $g(x)$

x	-1	α	β	$+\infty$
$g(x)$		-	+	-

(II) لدينا $g(x) = (2 + \ln 2)x - (x+2)\ln(x+1)$

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

0,8 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x+2) \left(\frac{(2+\ln 2)x}{x+2} - \ln(x+1) \right) = -\infty$

0,28 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} (x+2) \left((2+\ln 2)x - (x+2)\ln(x+1) \right) = +\infty$

0,8 ن ثبوت أن g حد أقل $x \in]-1; +\infty[$: لدينا حد أقل $x \in]-1; +\infty[$ فإن

$$g'(x) = 2 + \ln 2 - \left(\ln(x+1) + \frac{x+2}{x+1} \right) = 2 + \ln 2 - \ln(x+1) - \frac{x+2}{x+1}$$

$$g'(x) = \frac{2x+2-x-2}{x+1} + \ln 2 - \ln(x+1)$$

$$g'(x) = \frac{x}{x+1} + \ln 2 - \ln(x+1) = g(x)$$

تسليم حیدر خیر اب اللہ علیہ

x	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$		$f(0)$		$f(2)$	$-\infty$

$$f(B) = B - 2 \ln(2) - 1 + \frac{1}{B+1} \quad (2) \text{ بيان 2 في}$$

$$f(B) = (2 + \ln 2)B - (B+2) \ln(B+1)$$

$$\ln(B+1) = \frac{\hat{\beta}}{B+1} + \ln(2)$$

الحل $g(B) = 20$

لدينا

ولدتنا

$$f(\beta) = 2\beta + \beta \ln 2 - (\beta + 2) \left(\frac{\beta}{\beta + 1} + \ln 2 \right)$$

وہ

$$= 2\beta + \cancel{\beta \ln 2} - \frac{\beta + 2\beta}{\beta + 1} = \cancel{\beta \ln 2} - 2\ln 2$$

$$= 2B - \frac{B^2 + B + B}{B+1} - 2 \ln 2 = 2B - B - \frac{B}{B+1} - 2 \ln 2$$

$$= B - 2 \ln 2 - \frac{B+1-1}{B+1} = B - 2 \ln 2 - 1 + \frac{1}{B+1}$$

$$f(B) = B - 2 \ln 2 - 1 + \frac{1}{B+1}$$

alle 9
2

$$g(B)$$

اعطاء حق

لدينا $3,2 < B < 3,4$ ومنه $4,2 < B+A < 4,4$ ————— (0.8)

$$0.81 < \beta = 2 \ln 2 - 1 < 1.01 \quad \text{and} \quad 0.23 < \frac{1}{\beta + 1} < 0.24$$

$$1,04 < f(B) < 1,25$$

وعلى

(3) اے ایمان کی (و) یقین توکلہ الخوف کے مطالعہ افسیہ احمدیہ (18)

لدينا من أجل $x \in]-1, +\infty[$: $g'(x) = g''(x)$ ومنه $g'(x) = g''(x)$

وَعَلَيْكُمْ أَهْلُهَا مِنْ حُرِّهَا خَيْرٌ أَنْ يَلْقَاكُمْ نَاحِظَانِ (يعني) إِنْ تَدْعُوهُمْ مِنْ

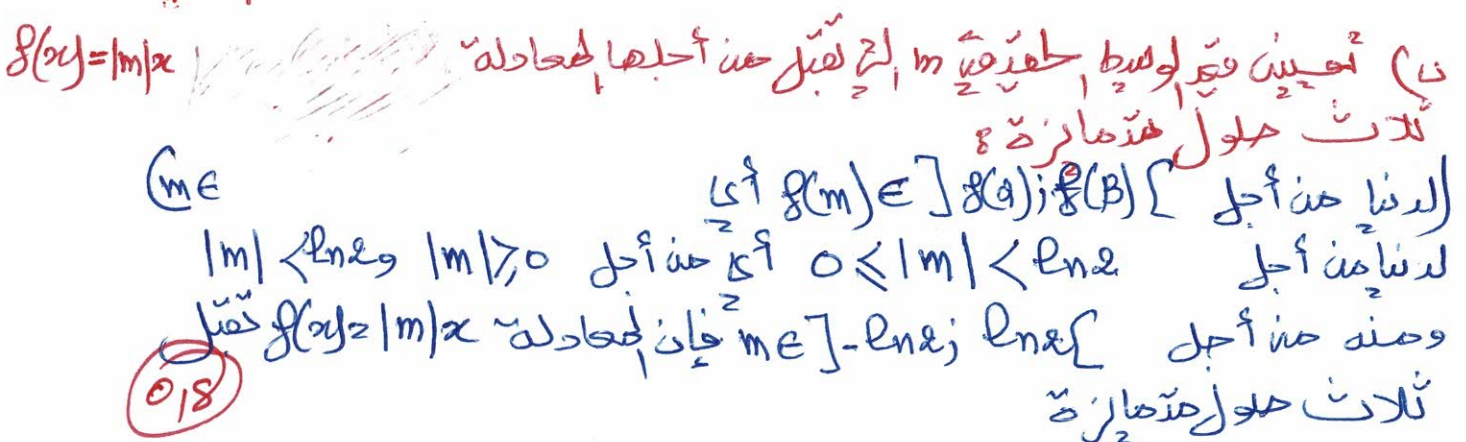
أجل 220 وأخيرًا لها والبالغ للزوجة (5, 0) في نقطة الخوف (0, 0)

٥) كتابة محاولة للحساب (٥) ل (٢١) في الوحدة ٢: (١٨)

(15) $y = P_n(x)x$

لنفرض $y = g'(a)(x-a) + g(a)$ وهذه

७७८



9

الموضوع الثاني :

حل تمرين الأول :

نعتبر في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة (E) التالية $5x - 7y = 13$
 (1) نبيان أنه إذا كان $\text{PGCD}(x, y) = d$ فإن $d \mid 13$ أو $d \mid 1$:

لدينا $d \mid x$ و $d \mid y$ ومنه $d \mid 5x - 7y$ أي $d \mid 13$
 ولذا فإن 13 عدد أولي فإن $d \mid 13$ أو $d \mid 1$

(2) إيجاد الحل الخاص (x0, y0) للمعادلة (E) حيث $x_0 - y_0 = 13$

لدينا $\begin{cases} 5x_0 - 7y_0 = 13 & (1) \\ x_0 - y_0 = 13 & (2) \end{cases}$ ومنه $y_0 = x_0 - 13$ ومنه $5x_0 - 7(x_0 - 13) = 13$

ومنه $2x_0 = 78$ أي $x_0 = 39$
 وعليه $y_0 = 39 - 13 = 26$ ومنه الحل الخاص للمعادلة (E) حيث $x_0 - y_0 = 13$ هو $(39, 26)$

(3) حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة (E) :

لدينا $\begin{cases} 5x - 7y = 13 \\ 5 \times 39 - 7 \times 26 = 13 \end{cases}$ ومنه $5(x - 39) - 7(y - 26) = 0$

أي $5(x - 39) = 7(y - 26)$ ولذا فإن أوليان فيهما ينقسمان حسب

حرفتي 5 و 7
 $\begin{cases} x = 39 + 7k \\ y = 26 + 5k \end{cases}$ ومنه $\begin{cases} y - 26 = 5k \\ x - 39 = 7k \end{cases}$ أي $\begin{cases} 5 \mid y - 26 \\ 7 \mid x - 39 \end{cases}$

أي $\begin{cases} x = 39 + 7k \\ y = 26 + 5k \end{cases}$ حيث k عدد صحيح.

ومنه حلول المعادلة (E) هي الثنائيات $(7k + 39, 5k + 26) \mid k \in \mathbb{Z}$

لدينا $5x - 7y = 13$ ومنه $5x = 7y + 13$ أي $5x \equiv 13[7]$

ومنه $5x \equiv 20[7]$ أي $5x \equiv 5 \times 4[7]$ ومنه $x \equiv 4[7]$

لذا فإن 5 و 7 أوليان فيهما ينقسمان حسب

ولدينا $7y = 5x - 13$ أي $7y \equiv -13[5]$ ومنه $7y \equiv 2[5]$

أي $7y \equiv 7[5]$ ومنه $y \equiv 1[5]$ ومنه $y = 5k + 1$

وعليه حلول المعادلة هي الثنائيات $(7k + 4, 5k + 1) \mid k \in \mathbb{Z}$

(3) اعمدتين، إثنان $\hat{z}_2$ حلول لمعادلة (E) في $\hat{z}_2$ طيف 13 $\text{PGCD}(x,y)$
 ومنه $\begin{cases} x \equiv 0 [13] \\ y \equiv 0 [13] \end{cases}$ و $\begin{cases} 13 | x \\ 13 | y \end{cases}$ ، $\text{PGCD}(x,y)=13$

$$\begin{cases} \#k \equiv 35 [13] \\ Sk \equiv 25 [13] \end{cases} \xrightarrow{\text{L}} \begin{cases} \#k \equiv 9 [13] \\ Sk \equiv 12 [13] \end{cases} \xrightarrow{\text{L}} \begin{cases} \#k+4 \equiv 0 [13] \\ Sk+1 \equiv 0 [13] \end{cases}$$

$$\begin{cases} k \equiv S[13] \\ k \equiv S[13] \end{cases} \quad \text{اور} \quad \begin{cases} k \equiv S \times S[13] \\ S k \equiv S \times S[13] \end{cases} \quad \text{اور}$$

$$\text{PGCD}(5, 13) = 1 \quad , \quad \text{PGCD}(7, 13) = 1 \quad \text{et} \quad \Delta \neq 1$$

PER $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 13PTS $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

$$\begin{cases} x = 91P + 39 \\ y = 65P + 26 \end{cases} \quad \text{وحد}$$

وعليه الشكائات (x, y) حلول لمعادلة (E) التي طرقت

$$N = \frac{p \in \mathbb{Z} \quad \frac{1}{2} \text{ (91P+39; 6SP+26)}_{\frac{1}{2}}}{3A0015} \quad \text{و } N_2 \text{ 56 BS}$$
 (4)

$N_2 5x^3 + 6x^2 + 7x + 8 = 7x + 2014$

$$N = 3 \times 5^4 + 5^3 + 5\alpha + 1 = 5\alpha + 2001 \quad / \quad 0 \leq \alpha \leq 4$$

$$\textcircled{1} \quad S_A - F_B = 13 \quad \text{LS} \quad S_A + 2001 = F_B + 2014 \quad \text{also}$$

وعليه فالمطابقة مع المعادلة $\frac{1}{2}(E)$ فإن

$k \geq 0$ α و β $0 \leq \alpha \leq 4$ $0 \leq \beta \leq 4$ $\alpha + \beta = 4$ $d \geq 4$ d و α

حُكْمُهُ لَا فِيهِ لَفْظٌ أَحَدٌ شَرِيحٌ
لَدُنِي

$$\begin{cases} N_2 \text{ 2014} + F \times N_2 \text{ 2021} \\ N_2 \text{ 2001} + S \times Y_2 \text{ 2021} \end{cases} \rightarrow 9$$

حل تمرين الثاني :

$$\begin{cases} U_0 = 0 \\ U_{n+1} = U_n + 2n + 1 \end{cases}$$

لدينا

(0, 48)

(1) البرهان بالتراجع أنه صدق لكل $n \in \mathbb{N}$: $U_n = n^2$

نحضر د. $P(n)$ للاختام

لدينا $P(0)$ صحيحة لأن

نفرضه أن $P(n)$ صحيحة صدق لكل $n \in \mathbb{N}$: $U_n = n^2$ ولنبين أن $P(n+1)$ صحيحة أي $U_{n+1} = (n+1)^2$

$$U_{n+1} = U_n + 2n + 1$$

$$U_{n+1} = n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2$$

ولها أن $U_n = n^2$ فإن

وهذا $P(n+1)$ صحيحة لكل $n \in \mathbb{N}$ حسب مبدأ الـ $\square$ $U_n = n^2$ بالتراجع نستنتج أنه صدق لكل $n \in \mathbb{N}$

$$S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$$

(2) لدينا

البرهان بالتراجع أنه صدق لكل $n \in \mathbb{N}$: $S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

نحضر د. $P(n)$ للاختام

لدينا $P(0)$ صحيحة لأن

$$0(0+1)(2 \times 0 + 1) = 0 = S_0$$

نفرضه أن $P(n)$ صحيحة صدق لكل $n \in \mathbb{N}$ ولنبين أن $P(n+1)$ صحيحة أي $S_{n+1} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$

$$S_{n+1} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$

$$S_{n+1} = S_n + U_{n+1} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2$$

$$= \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6}$$

لدينا

$$(n+2)(2n+3) = 2n^2 + 7n + 6$$

$$S_{n+1} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$

ولها أن

فإن

وعليه $P(n+1)$ صحيحة وبذلك صدق لكل $n \in \mathbb{N}$ فإن :

$$S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

(0,8)

$$U_{n+1} \equiv U_n [5] \quad \text{أحيى في أحد الجوانب الخلفية}$$

$$(2n+1) \quad U_{n+1} - U_n \equiv 0 [5] \quad \text{لدينا } U_{n+1} \equiv U_n [5]$$

$$2n \equiv 4 [5] \quad \text{و } 2n \equiv -1 [5] \quad \text{و } 2n+1 \equiv 0 [5]$$

$$\text{و } 2n \equiv 2 \times 2 [5] \quad \text{و } 2n \equiv 2 [5] \quad \text{و } 2n \equiv 2 [5] \quad \text{و } 2n \equiv 2 [5]$$

$$U_{n+1} - U_n \equiv 0 [5] \quad \text{و } 2n \equiv 2 [5] \quad \text{و } 2n \equiv 2 [5]$$

$$U_{n+1} - U_n \equiv 0 [5] \quad \text{و } 2n \equiv 2 [5] \quad \text{و } 2n \equiv 2 [5]$$

(0,78)

$$U_{n+1} - U_n \equiv 0 [5] \quad \text{و } 2n \equiv 2 [5] \quad \text{و } 2n \equiv 2 [5]$$

$$U_{n+1} - U_n \equiv 0 [5] \quad \text{و } 2n \equiv 2 [5] \quad \text{و } 2n \equiv 2 [5]$$

$$U_{n+1} - U_n \equiv 0 [5] \quad \text{و } 2n \equiv 2 [5] \quad \text{و } 2n \equiv 2 [5]$$

$$U_{n+1} - U_n \equiv 0 [5] \quad \text{و } 2n \equiv 2 [5] \quad \text{و } 2n \equiv 2 [5]$$

$$U_{n+1} - U_n \equiv 0 [5] \quad \text{و } 2n \equiv 2 [5] \quad \text{و } 2n \equiv 2 [5]$$

$$U_{n+1} - U_n \equiv 0 [5] \quad \text{و } 2n \equiv 2 [5] \quad \text{و } 2n \equiv 2 [5]$$

$$U_{n+1} - U_n \equiv 0 [5] \quad \text{و } 2n \equiv 2 [5] \quad \text{و } 2n \equiv 2 [5]$$

$$U_{n+1} - U_n \equiv 0 [5] \quad \text{و } 2n \equiv 2 [5] \quad \text{و } 2n \equiv 2 [5]$$

$$U_{n+1} - U_n \equiv 0 [5] \quad \text{و } 2n \equiv 2 [5] \quad \text{و } 2n \equiv 2 [5]$$

$$U_{n+1} - U_n \equiv 0 [5] \quad \text{و } 2n \equiv 2 [5] \quad \text{و } 2n \equiv 2 [5]$$

$$U_{n+1} - U_n \equiv 0 [5] \quad \text{و } 2n \equiv 2 [5] \quad \text{و } 2n \equiv 2 [5]$$

$$U_{n+1} - U_n \equiv 0 [5] \quad \text{و } 2n \equiv 2 [5] \quad \text{و } 2n \equiv 2 [5]$$

(0,8)

$$U_n = S'_n + U_0 = n^2 + 0.2n^2$$

(4)

حل المربع الثالث :

(I) أحيى، احدى d و β حية

$$\begin{cases} 2\alpha - \sqrt{3}\beta = 3\sqrt{3} - z^2 & \text{--- (1)} \\ \alpha z^2 - \beta = 0 & \text{--- (2)} \end{cases}$$

لدينا حية (II) $\beta = d z^2$ ومنه (1) $2\alpha = 3\sqrt{3} - z^2$

$\alpha(2 - \sqrt{3}z^2) = 3\sqrt{3} - z^2$ أي $2\alpha - \sqrt{3}\alpha z^2 = 3\sqrt{3} - z^2$

ومن $\alpha z^2 \frac{3\sqrt{3} - z^2}{2 - \sqrt{3}z^2} = \frac{(3\sqrt{3} - z^2)(2 + \sqrt{3}z^2)}{4 - 3z^4} = \frac{6\sqrt{3} + 9z^2 - 2z^2 + \sqrt{3}z^4}{4 - 3z^4}$

ومن $\beta = (\sqrt{3} + z^2)z^2 = 1 + \sqrt{3}z^2$

$\beta = -1 + \sqrt{3}z^2$ و $\alpha = \sqrt{3} + z^2$

$E_C = -1 + \sqrt{3}z^2$ و $E_B = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}} E_A$ $E_A = \sqrt{3} + z^2$ لدينا (II)

(1) كتابة E_A و E_B و E_C على الشكل الأسّي :

$E_A = \sqrt{3} + z^2 = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} z^2 \right) = 2 e^{i\frac{\pi}{6}}$

$E_B = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}} E_A = 2\sqrt{2} e^{i\frac{5\pi}{12}}$

$E_C = -1 + \sqrt{3}z^2 = 2 \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} z^2 \right) = 2 e^{i\frac{2\pi}{3}}$

(2) أحيى، في العدد الجبري n ، التي يكون من أجلها E_A^n حية سالبة حية :

$\text{Arg}(E_A^n) = \pi + 2k\pi$ E_A^n حية سالبة حية معناه
 $n \frac{\pi}{6} = \pi(1 + 2k)$ ومنه $n \text{Arg}(E_A) = \pi(1 + 2k)$ أي
 $k \in \mathbb{N}$ حية $n = 1 + 2k + 6$ ومنه

(3) كتابة E_B على الشكل الجبري والجبري :

(Q28) $E_B = 2\sqrt{2} \left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right)$

(Q28) $E_B = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}} \times (\sqrt{3} + z^2) = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) (\sqrt{3} + z^2)$
 $= (1 + i)(\sqrt{3} + z^2) = \sqrt{3} + z^2 + \sqrt{3}z^2 + i = \sqrt{3} - 1 + (\sqrt{3} + 1)z^2$

استنتاج : $\cos \frac{5\pi}{12}$ و $\sin \frac{5\pi}{12}$ الجبري حية :

بالطريقة البديلة الشكل الجبري والجبري حية :

(Q28)
$$\begin{cases} \cos \frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{3} - 1}{2\sqrt{2}} \\ \sin \frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{3} + 1}{2\sqrt{2}} \end{cases}$$

أي
$$\begin{cases} 2\sqrt{2} \cos \frac{5\pi}{12} = \sqrt{3} - 1 \\ 2\sqrt{2} \sin \frac{5\pi}{12} = \sqrt{3} + 1 \end{cases}$$

(3) إثبات أن $\frac{Z_C}{Z_A} = e^{i\frac{\pi}{2}}$

0.28

$$\frac{Z_C}{Z_A} = \frac{2e^{i\frac{\pi}{3}}}{2e^{i\frac{\pi}{6}}} = e^{i(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6})} = e^{i\frac{\pi}{6}}$$

0.18

تحديد طبيعة المثلث $\triangle OAC$

لدينا $\frac{Z_C}{Z_A} = e^{i\frac{\pi}{2}}$ كما في $\frac{Z_C - Z_O}{Z_A - Z_O} = e^{i\frac{\pi}{2}}$ ومنه

وعليه المثلث $\triangle OAC$ قائم في O ومتساوي الساقين. $\begin{cases} \theta_C = \theta_A \\ (\vec{OA}; \vec{OC}) = \frac{\pi}{2} \end{cases}$

أخيرًا، نقطة مركز الدائرة المحيطة بالمثلث $\triangle OAC$ 0.28

لدينا $\triangle OAC$ قائم في O ومتساوي الساقين، فإن I منتصف القطعة $[AC]$ وعليه $\frac{Z_I}{2} = \frac{Z_A + Z_C}{2} = \frac{\sqrt{3} + i - 1 + \sqrt{3}i}{2} = \frac{\sqrt{3} - 1}{2} + \frac{\sqrt{3} + 1}{2}i$

(د) استنتاج طبيعة التحويل الذي يحول C إلى A مع تحديد عناصره الخطية: 0.18

$$\frac{Z_C - Z_O}{Z_A - Z_O} = e^{i\frac{\pi}{2}} \Rightarrow \frac{Z_C - Z_O}{Z_A - Z_O} = i$$

ومنه C هو A بالدوران الذي مركزه O وزاوية $\frac{\pi}{2}$ (ج) إثبات أن B هو A بالانعكاس الذي لمركزه O 0.18

$\vec{AB} = \vec{OC}$ B هو A بالانعكاس الذي لمركزه O معناه

لدينا $\left. \begin{aligned} \vec{AB} = \vec{OC} \\ Z_{AB} = Z_{OC} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{Z_B - Z_A}{Z_C - Z_O} = -1 + \sqrt{3}i$

ومنه B هو A بالانعكاس الذي لمركزه O . $\vec{OC} = \vec{AB}$

0.28

الاستنتاج أن المربع $\triangle ABC$ مربع

لدينا $\vec{OA} = \vec{AB}$ و $\theta_C = \theta_A$ و $(\vec{OA}; \vec{OC}) = \frac{\pi}{2}$

فإن المربع $\triangle ABC$ مربع

(4) أخيرًا، مجموعة القيم (S) التي تحقق $\text{Arg}\left(\frac{Z_A - Z}{Z_C - Z}\right) = \pi + 2k\pi$

معناه $\text{Arg}\left(\frac{Z_A - Z}{Z_C - Z}\right) = \pi + 2k\pi \Rightarrow (\vec{MC}; \vec{MA}) = \pi + 2k\pi$ وعليه المجموعة (S) هي المقطة $[AC]$ ما عدا النقطتين A و C . 0.18

6

Pp2 IR

$$f(x) = 2 - 2e^{-x} + \frac{1}{2}e^{x^2} - ex$$

(II)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

(1) حساب

$$\textcircled{0,28} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} \left(-2 + \frac{1}{2}e^{x^2}e^x - ex e^x \right) = -\infty$$

$$\textcircled{0,28} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(\frac{-2}{x^2 e^x} + \frac{1}{2}e - \frac{e}{x} \right) = +\infty$$

(2) ا ب ي ا ن ا ن ه ح ا ب ل : $x \in \mathbb{R}$ ل ر ض ا م ا ب ل
 $f'(x) = g(-x)$: $x \in \mathbb{R}$ ل ر ض ا م ا ب ل

$$f'(x) = 2e^{-x} + ex - e$$

$$= 2e^{-x} - e(-x) - e = g(-x)$$

(3) ا س ت ن ا ج ا ن ل د ا ل ا ف ح ت ر ا ب ل ع ل ح ا ل ل : $[-\infty; +\infty]$ و $]-\infty; -1]$

و ح ت ا ق ص ل ع ل ح ا ل : $[-1; -\infty]$
 ل د ن ا : $f(x) = 0$ ك ا ف ل : $g(-x) = 0$ ا ف : $\begin{cases} -x \geq 0 \\ -x \geq 1 \end{cases}$ و م ن : $\begin{cases} -x \geq 0 \\ -x \geq 1 \end{cases}$

ل د ن ا : $g(-x) > 0$ ك ا ف ل : $-x \in]-\infty; 0[$ و $1, +\infty[$

$x \in]-\infty; -1[$ و $]-1; -\infty[$

و م ن : $g(-x) < 0$ ك ا ف ل : $-x \in]0; 1[$ و $]-1; -\infty[$

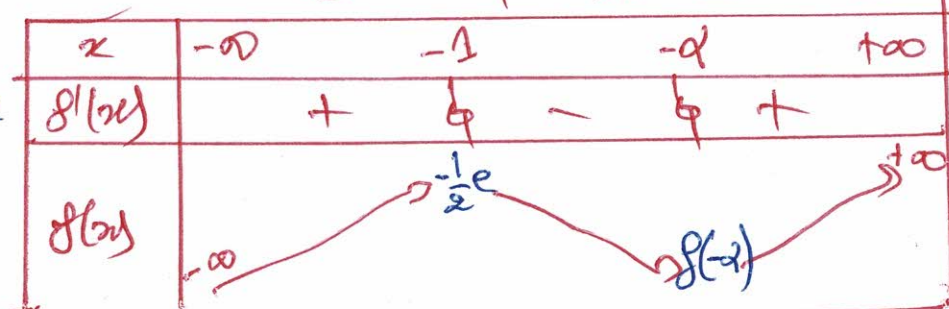
و ع ل ل ك ا م ا : $f'(x)$ ك ا ن ك ا م ا

x	$-\infty$	-1	-0	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	+

و م ا ل ل ل د ا ل ا ف ح ت ا ق ص ل ع ل ح ا ل : $]-1; -\infty[$ و ح ت ر ا ب ل ع ل ح ا ل ل : $]-\infty; -1]$

ن س ب ل ح و ل ت خ ي ر ا ت ل د ا ل ا ف : $]-\infty; -1]$ و $]-1; +\infty[$

$$f(-1) = -2e + \frac{1}{2}e + e = -e + \frac{1}{2}e = -\frac{1}{2}e$$



$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x) - f(-a)}{x - (-a)}$$

(9) أحسب دون حساب

0.28 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x) - f(-a)}{x - (-a)} = f'(-a) = g(a) = 0$

تفسير النتيجة بيانياً: نقول أن (9) يقبل مما سأموزنا لحاصل محو الفواصل في النهاية لأن (9) لا يتطابق مع

(4) بيان (9) يقبل نتيجة الخرافة يطلب أحسب ابدأ ثبوتها

لدينا $g(x) = f'(x)$ ومنه $f''(x) = g'(x)$
 لدينا $f''(x) = g'(x)$ تكافئ $g'(x) > 0$ أي $x < 1 - \ln 2$ أي $x = \ln(x) - 1$
 لدينا $f''(x) > 0$ تكافئ $g'(x) < 0$ أي $x > 1 - \ln 2$
 ومنه $x \in]-\infty, 1 - \ln 2]$ ومنه $x \in]1 - \ln 2, +\infty[$
 وعليه إشارة $f''(x)$ تكون كالآتي

x	$-\infty$	$\ln(x) - 1$	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+

لأن f'' اخدمت عند $x = \ln(x) - 1$ وعبر إشارة f'' فإن لنؤكد
 $\Omega(\ln(x) - 1; \frac{1}{2}e(\ln \frac{x}{e})^2 - e \ln x)$ أي $\Omega(\ln(x) - 1; f(\ln(x) - 1))$
 إذن $f(\ln(x) - 1) = -2e + \frac{1}{2}e(\ln(x) - 1)^2 - e(\ln(x) - 1)$
 $= -e + \frac{1}{2}e(\ln \frac{x}{e})^2 - e \ln x + e$
 $= \frac{1}{2}e(\ln \frac{x}{e})^2 - e \ln x$

$D_R = \mathbb{R} / R(x) = \frac{1}{2}ex^2 - ex$ (5)

$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - R(x)]$ إذا حساب

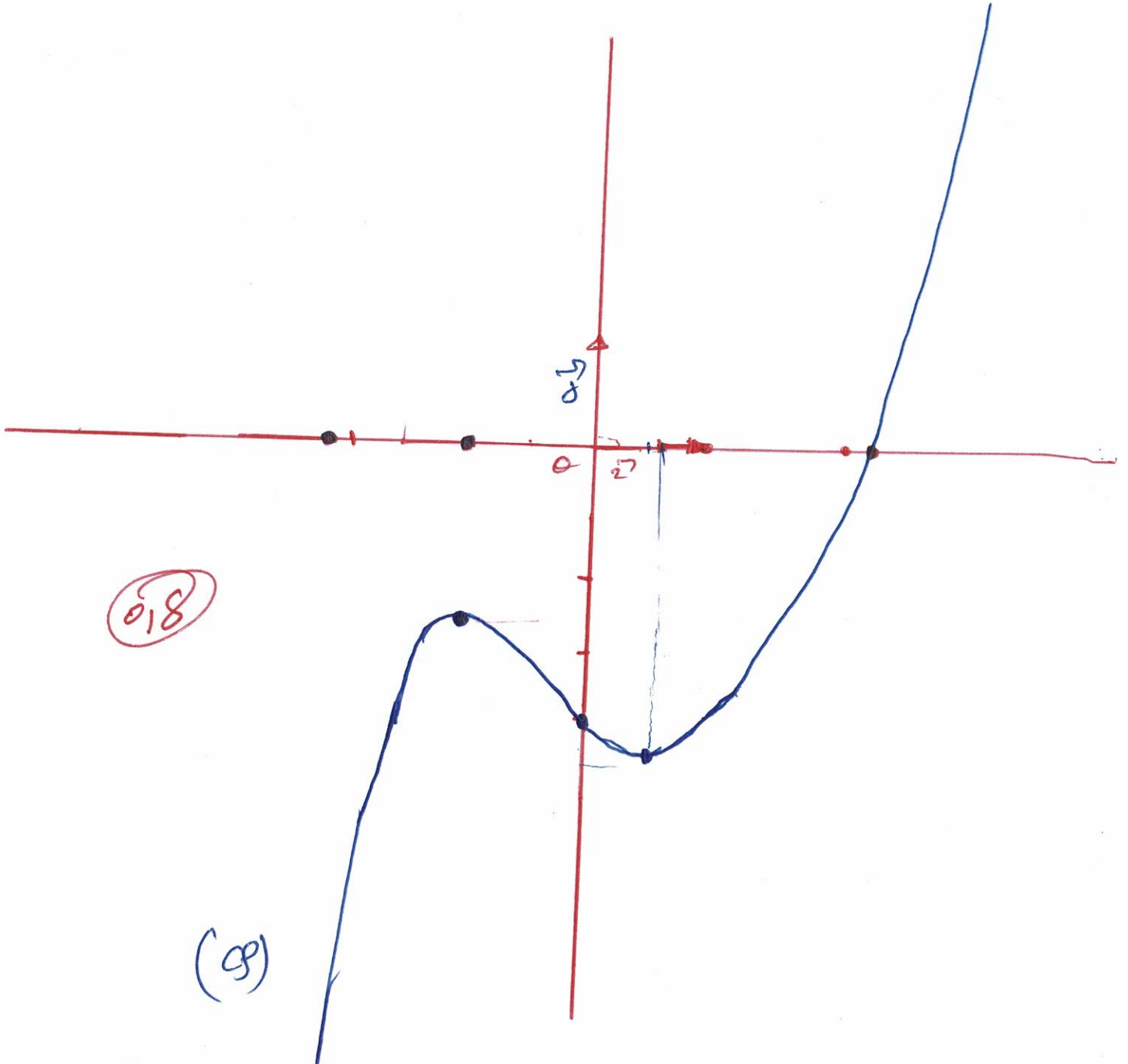
$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - R(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -2e^{-x} = 0$

تفسير النتيجة بيانياً: نقول أن (9) و (Ch) صائبان عند $+\infty$.
 (د) أصوات المخرج ليس (9) و (Ch) $f(x) - R(x) = -2e^{-x}$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} -2e^{-x} = 0$

0.18 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - R(x) = 0$ إذا حساب

(5) أحسب $f(0)$ و $f'(0)$:
 لدينا $8(0)^2 - 2$

(0,28)



(0,8)

(9)

ب) أحييني بياناً وضحاً الوسيط m^2 الخ $f(x) = 8x^3 - 2x$ المعادلة m^2

حلها موجب وحل سالبة
 لدينا $m \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ فإن المعادلة $f(x) = m^2$ لها حلان موجبين وحل سالبة.

(0,28)

(16)

